



Цифрові лабіринти: Як працюють програми та відеоігри

Автор: Oleksandr Ryzhkov



Після того, як машинку було полагоджено, Марк захоплено грав у відеогру на планшеті. Раптом його герой застряг у текстурах стіни. «Тату, дивись! Мій лицар ніби застряг у повітрі!» — вигукнув хлопчик. Олександр підійшов і подивився на екран. «Це називається "баг", або помилка в коді, — пояснив він. — Твій лицар — це не просто картинка, це величезний набір правил, які написали люди».



Давид теж зацікавився і підсів ближче. «А що таке код? Це якась таємна мова?» — запитав він. Олександр відкрив ноутбук. «Можна сказати й так, — відповів тато. — Комп'ютер не розуміє людських слів. Програма — це як дуже детальний рецепт для пирога. Якщо ти не скажеш комп'ютеру точно, що робити, він просто стоятиме на місці».



«Але як він читає ці слова?» — не вгавав Давид. Марк приніс свій ліхтарик і почав клацати кнопкою. «Насправді, — почав Олександр, — у глибині душі комп'ютер розуміє лише дві речі: "є струм" або "немає струму". Це як твій ліхтарик: увімкнено — це одиниця, вимкнено — це нуль. З цих мільйонів "0" та "1" складаються всі команди, музика та ігри».



У кімнату зайшла Марина. «Це як правила гри в хованки, — усміхнулася вона. — Програмісти пишуть умови: "Якщо кнопка натиснута — персонаж стрибає. Якщо він торкнувся ворога — втрачає життя". Це логіка програми». Олександр кивнув: «Саме так, Марина. Програма постійно перевіряє тисячі таких умов щосекунди».

Марина взяла аркуш паперу та олівець. «А щоб гра була красивою, потрібна графіка, — пояснила вона Давиду. — Кожне зображення на екрані складається з мільйонів крихітних кольорових крапок — пікселів. Художники малюють героїв, а програмісти кажуть кожному пікселю, яким кольором світитися в конкретний момент».



«А як лицар знає, що він не може пройти крізь стіну?» — запитав Марк. Олександр пояснив: «Для цього існує ігрова фізика. Програмісти описують світ гри за допомогою математики. Вони кажуть програмі: "Стіна — це твердий об'єкт, крізь нього не можна рухатися". Коли ти ведеш лицаря в стіну, програма вираховує їхні координати й зупиняє героя».



Давид підійшов до ноутбука і спробував натиснути кілька клавіш. «Отже, я пишу текст, а комп'ютер робить гру?» — уточнив він. Марк допоміг йому знайти спеціальну програму. «Спочатку ти пишеш код зрозумілою людям мовою, — сказав Олександр, — а потім спеціальний перекладач, компілятор, перетворює твій текст на ті самі нулі та одиниці».



«А як герої так плавно рухаються?»
— запитав Давид. Олександр показав на екрані модель персонажа, яка виглядала як сітка з ліній.
«Всередині кожного 3D-героя є "скелет", — пояснив тато. — Програміст прописує, як рухаються кістки цього скелета, а комп'ютер миттєво обчислює, як при цьому має розтягуватися "шкіра" — поверхня моделі».



Увечері хлопці ще довго обговорювали побачене. Давид вирішив, що хоче навчитися писати коди, а Марк — малювати піксельних героїв. «Світ програм — це справжня магія, створена розумом», — подумав Давид. Тепер, натискаючи кнопку на будь-якому приладі, вони знали: всередині працюють мільйони маленьких команд.